

七水合硫酸亚铁热分解及 脱水非等温动力学研究

*
穆 平¹⁾ 杨正宇¹⁾ 赵 良²⁾ 吴 青³⁾

(1) 河北师范大学实验中心, 050016, 石家庄; 2) 河北师范大学计算机科学系, 050016, 石家庄;
3) 石家庄市煤炭工业学校, 050061, 石家庄; 第一作者36岁, 男, 助理研究员)

摘 要 用 TG, DTG 技术研究了 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的热分解过程 运用 Achar 法与 Coats - Redfern 法对非等温动力学数据进行分析, 推断出第一步和第二步热分解脱水反应的可能机理及相应的动力学补偿效应的表达式

关键词 硫酸亚铁; 热分解; 非等温动力学

分类号 O 643 1

由于热分析技术可以在动态条件下快速表征物质的各种热特性, 并且为分析反应过程和判断反应机理发展了各种各样的处理方法^[1~3], 所以许多年来, 国内外学者已经将其作为研究固相反应的一种有效工具而在各个领域广泛应用 本文中, 我们用热分析技术 (TG, DTG) 研究了七水合硫酸亚铁的热分解过程, 采用微分和积分相结合的方法, 对热分解脱水的非等温动力学数据进行了分析, 推断了可能的热分解反应机理

1 实验部分

1.1 仪器 实验工作在美国 Perkin - Elmer 公司 TGA 7 热重分析仪上完成, 反应气氛为氮气, 流速 $40\text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$, 升温速率 $10^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$.

1.2 试剂 市售 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 固体, 分析纯, 每次用量 $1.5 \pm 0.5\text{ mg}$

2 结果与讨论

2.1 热分解过程

$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 热分解 TG - DTG 曲线如图1所示 由热分析结果可以看出, $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 在室温下即分解, 终止分解温度为 633°C , 其热分解过程分四步进行 第一步分解温度区间为 $23 \sim 78.25^\circ\text{C}$, 失重率 19.49% , 相当于失去3个水分子(理论值 19.44%), 形成中间产物 $\text{FeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. 第二步分解温度区间为 $78.25 \sim 159.5^\circ\text{C}$, 失重率 19.35% , 相当于又失去3个水分子, 第三步分解温度区间为 $159.5 \sim 373^\circ\text{C}$, 失重率 6.27% , 相当于失去最后一个水分子(理论值 6.48%), 形成 FeSO_4 . 第四步分解温度区间为 $373 \sim 633^\circ\text{C}$, 失重率 25.32% , 相当于失去 $1/2$ 个 $\text{SO}_2 + \text{SO}_3$ (理论值 25.92%), 事实上, 由 DTG 曲线可以看出, 该阶段的热分解又可由两部分组成, 但 TG 图上并没有形成一明显的平台, 即生成的中间产

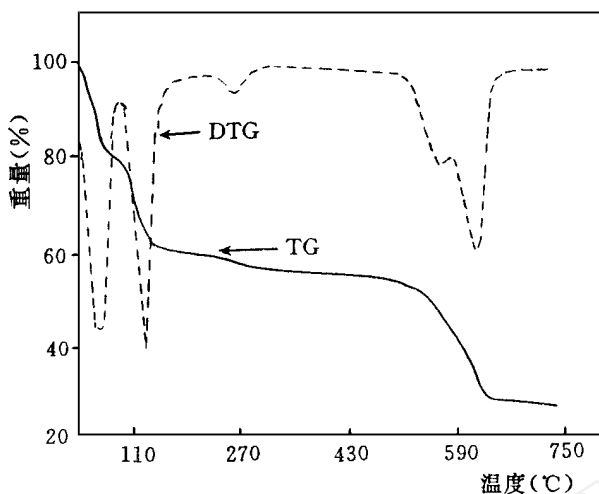


图1 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的 TG-DTG 曲线

前二步热分解脱水过程进行非等温动力学分析 其方程如下:

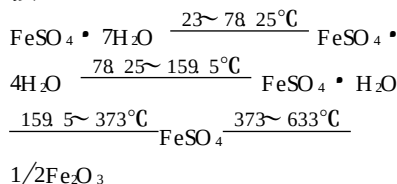
$$\text{A char 法: } \ln [(d\alpha/dt)/f(\alpha)] = \ln A - E/(RT), \quad (1)$$

$$\text{Coats-Redfern 法: } \ln [g(\alpha)/T^2] = \ln AR/(\beta E) - E/(RT). \quad (2)$$

上式中, α 是反应分解率, T 为绝对温度, A 为指前因子, R 为气体常数, E 为表观活化能, β 为升温速率, $d\alpha/dt$ 是反应速率, $f(\alpha)$ 和 $g(\alpha)$ 分别为微分和积分形式的机理函数 从 TG 和 DTG 曲线上求得 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 热分解非等温动力学基础数据 α , T , $d\alpha/dt$ 列于表1 将目前常用的19种固态反应的微分和积分形式的动力学函数^[6]分别代入方程(1)和(2)中以 $\ln [(d\alpha/dt)/f(\alpha)]$ 及 $\ln [g(\alpha)/T^2]$ 分别对 $1/T$ 采用自编程序依最小二乘法进行线性回归分析, 求得不同机理函数时的动力学参数 E 、 A 值及相关系数 r , 计算结果列于表2和表3 比较两种方程所得结果, 对第一步脱水反应当 $f(\alpha) = 3(1-\alpha)^{2/3}$, $g(\alpha) = 1 - (1-\alpha)^{1/3}$, 对第二步脱水反应当 $f(\alpha) = (3/2)(1-\alpha) [\ln(1-\alpha)]^{1/3}$, $g(\alpha) = [\ln(1-\alpha)]^{2/3}$ 时两种方法求得的 E 、 A 值最为接近, 相关系数也较好, 且活化能值符合一般规律^[7]. 因此, 可判断第一步热分解反应机理为: 收缩的几何形状(球对称), 其动力学方程为 $d\alpha/dt = A e^{-E/RT} \cdot 3(1-\alpha)^{2/3}$. 第二步热分解脱水反应机理为: 成核和生长($n = 3/2$), 其动力学方程为: $d\alpha/dt = A e^{-E/RT} (3/2)(1-\alpha) [\ln(1-\alpha)]^{1/3}$. 由于 E 、 A 值受实验因素的影响, 根据动力学补偿效应表达式 $\ln A = aE + b$ ^[8], 其中 a 、 b 为补偿参数, 利用19种机理求得的 E 、 $\ln A$ 数据(见表2和表3)以 $\ln A - E$ 对表2的动力学参数用最小二乘法进行线性拟合, 求得第一步热分解的补偿参数 $a = 0.3739$, $b = -1.7702$, 相关系数 $r = 0.9977$, 因而其动力学补偿效应关系式为 $\ln A = 0.3739E - 1.7702$ 求得第二步热分解的补偿参数 $a = 0.3032$, $b = -1.5669$, 相关系数 $r = 0.9985$, 因而其动力学补偿效应关系式为 $\ln A = 0.3032E - 1.5669$ 因为补偿参数不受实验因素的影响, 所以, 用补偿参数 a 、 b 描述热分解过程的特征更能说

物并不稳定, 随着温度的升高继续分解, 直到形成最终产物

上述推断, $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的热分解过程大致可分为以下几个阶段:



2.2 热分解非等温动力学研究

本文采用微分法中的 A char 法^[4]和积分法中的 Coats-Redfern 法^[5], 对七水合硫酸亚铁的

表1 由TG和DTG得到的 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 脱水过程基础数据

第1步			第二步		
T (K)	α	$d\alpha/dT$	T (K)	α	$d\alpha/dT$
1	296 40	0 0490	1	359 34	0 0167
2	298 90	0 0711	2	364 81	0 0504
3	301 40	0 0950	3	369 18	0 0888
4	303 90	0 1251	4	374 64	0 1542
5	306 40	0 1633	5	379 02	0 2262
6	308 90	0 2107	6	383 38	0 3089
7	311 40	0 2681	7	388 85	0 4426
8	313 90	0 3344	8	393 85	0 5781
9	316 40	0 4079	9	397 60	0 7273
10	318 90	0 4847	10	399 79	0 7944
11	321 40	0 5627	11	403 06	0 8663
12	323 90	0 6414	12	407 44	0 9174
13	326 40	0 7190	13	412 90	0 9495
14	328 90	0 7920	14	417 27	0 9652
15	331 40	0 8546	15	423 15	0 9825
16	333 90	0 9016			
17	336 40	0 9322			
18	338 90	0 9535			
19	341 40	0 9689			
20	343 90	0 9796			
21	346 40	0 9872			
22	348 90	0 9935			

表2 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 热分解的非等温动力学参数(第一步)

No.	A char 法			Coats - Redfern 法		
	E (KJ/mol)	$\ln A$	r	E (KJ/mol)	$\ln A$	r
1	52 153	20 441	0 791	91 396	32 435	0 945
2	79 192	30 449	0 925	103 689	36 768	0 961
3	93 373	34 525	0 962	109 716	37 707	0 969
4	118 945	44 598	0 991	122 690	42 949	0 982
5	39 435	13 058	0 713	82 440	26 480	0 937
6	195 661	74 818	0 996	173 836	63 444	1 000
7	80 500	32 779	0 994	70 065	25 684	0 994
8	55 363	23 077	0 982	44 928	15 943	0 993
9	42 795	18 141	0 963	32 360	10 966	0 993
10	30 227	13 087	0 918	19 792	5 826	0 991
11	23 943	10 476	0 869	13 508	3 120	0 989
12	42 141	16 976	0 971	53 965	18 373	0 970
13	54 927	21 607	0 993	58 673	19 914	0 980
14	3 783	2 560	0 149	43 026	14 494	0 938
15	- 20 402	6 728	0 755	18 841	5 075	0 921
16	- 28 464	9 998	0 880	10 779	1 651	0 895
17	- 32 191	11 718	0 916	6 748	- 0 249	0 857
18	157 216	62 999	0 971	119 742	45 737	0 991
19	118 858	47 196	0 982	33 014	12 151	0 905

表3 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 热分解的非等温动力学参数(第二步)

No.	A char 法			Coats - Redfern 法		
	E (KJ/mol)	$\ln A$	r	E (KJ/mol)	$\ln A$	r
1	86 286	27. 108	0. 786	144 856	42 586	0. 932
2	116 215	36 166	0. 889	159 464	46 739	0. 948
3	130 812	39 396	0. 924	166 224	47. 480	0. 955
4	157. 560	48 079	0. 962	180 510	52 213	0. 967
5	69 976	19 480	0. 725	133 508	36 498	0. 922
6	273 804	74 128	0. 995	234 006	69 839	0. 992
7	90 815	30 239	0. 980	99 168	29 733	0. 980
8	55 600	19 175	0. 960	63 953	18 636	0. 979
9	37. 992	13 558	0. 921	46 346	12 985	0. 977
10	20 385	7. 823	0. 777	28 738	7. 177	0. 974
11	11. 581	4. 871	0. 563	19 935	4. 147	0. 969
12	50 692	16 521	0. 875	81 822	23 203	0. 955
13	64 066	20 458	0. 936	87. 017	24 555	0. 964
14	10 570	4. 190	0. 246	69 239	19 623	0. 926
15	- 27. 288	- 7. 615	0. 677	31 381	7. 719	0. 911
16	- 39 907	- 11. 725	0. 836	18 762	3 500	0. 892
17	- 46 217	- 13 865	0. 883	12 452	1. 238	0. 867
18	171. 059	56 288	0. 984	149 484	46 441	0. 998
19	130 937	42 571	0. 989	33 646	9 701	0. 907

明热分解反应 E 与 A 的内在关系

为了进一步判断所得的反应机理的正确性, 我们又用 Ozawa 法^[8], 重新计算了第一、二两步脱水反应的表现活化能($E_1 = 61. 115 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $r_1 = 0. 954$; $E_2 = 66. 781 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $r_2 = 0. 913$), 与用 A char 法和 Coats - Redfern 法获得的活化能相比较, 结果较为接近, 进一步证实了所推断出的反应机理的合理性。

参 考 文 献

- 1 Kissinger H. E. Reaction Kinetic in Differential Thermal Analysis Anal Chem, 1957, 29: 1702
- 2 Freeman E. S., Benjamin C. The Application of Thermoanalytical Techniques to Reaction Kinetics J Phys Chem, 1958, 62: 394
- 3 Ozawa T. A New Method of Analyzing Thermogravimetric Data Bull Chem Soc Japan, 1965, 38: 1881
- 4 Achar B. N., Brindley G. W., Sharp J. H. Proc Int Clay Conf, 1966, 1: 67
- 5 Coats A. W., Redfern J. P. Kinetic Parameters from Thermogravimetric Data Nature (London), 1964, 201: 68
- 6 李余增编, 热分析 北京: 清华大学出版社, 1988 94
- 7 傅献彩, 陈瑞华编, 物理化学(下册). 北京: 人民教育出版社, 1980 215
- 8 Zsako J. The Kinetic Compensation Effect J Therm Anal, 1976, 9: 101

(下转第173页)

- 3 杨炯 邻氯苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基铬测定微量铬的研究. 理化检验(化学分册), 1987, 23(6): 341
- 4 金曼一: 粮食中痕量镉的石墨炉原子吸收法测定 河北师范大学学报(自然科学版), 1986(2): 187

Spectrophotometric Determination of Chromium in Rice

Jin Manyi Gao Wenling

(Department of Chemistry, Hebei Normal University, 050016, Shijiazhuang, PRC)

Abstract The sample was digested with 25% Na_2CO_3 in muffle furnace at 800°C . Chromium was coloured by DPC and determined spectrophotometrically. Results show that Cr is $291.5 \text{ ng} \cdot \text{g}^{-1}$ in rice, and the relative standard deviation was 3.18%. The recovery of chromium was 98.5%.

Key words rice; chromium; spectrophotometry

(责任编辑 邱 丽)

(上接第167页)

Studies on the Non-isothermal Kinetics of Thermal Decomposition of Iron(II) Sulfate Septhydrate

Mu Ping¹⁾ Yang Zhengyu¹⁾ Zhao Liang²⁾ Wu Qing³⁾

(1) Experimental Center, Hebei Normal University, 050016, Shijiazhuang, PRC; 2) Department of Computer Science, Hebei Normal University, 050016, Shijiazhuang, PRC; 3) Shijiazhuang Coal Industrial School, 050061, Shijiazhuang, PRC)

Abstract The thermal decomposition of Iron(II) sulfate septyhydrate and its kinetics were studied using non-isothermal condition by TG and DTG technique. The non-isothermal kinetic data were analysed by means of Achar and Coats-Redfern methods. Possible reaction mechanisms have been suggested by comparing the kinetic parameters. The kinetic equation for the first stage can be expressed as: $d\alpha/dt = A e^{-E/RT} \cdot 3(1-\alpha)^{2/3}$ and for the second stage, $d\alpha/dt = A e^{-E/RT} (3/2)(1-\alpha) [\ln(1-\alpha)]^{1/3}$. Mathematical expressions have been derived from the kinetic compensation effects.

Key words Iron(II) sulfate septyhydrate; thermal decomposition; non-isothermal kinetics

(责任编辑 邱 丽)